

《计算机网络》本科模拟卷二

未明确学校/学院 未明确学年学期 计算机网络/相关专业复习用

考试方式	闭卷模拟	考试时间	120 分钟
卷面总分	100 分	适用层级	专业基础课

题号	一	二	三	四	总分
得分					

命题依据：本卷按往年真题结构整理，与模拟卷一保持题型和分值一致，重点错开到服务访问点、复用分用、IP 分片、最长前缀匹配和 TCP 拥塞判断。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- OSI 参考模型中，直接向应用层提供服务的是（ ）。
(A) 表示层
(B) 会话层
(C) 运输层
(D) 网络层
- 下列关于服务访问点 SAP 的说法正确的是（ ）。
(A) SAP 是对等实体之间的协议名称
(B) SAP 是相邻层实体之间交换服务的逻辑接口
(C) SAP 只存在于物理层
(D) SAP 等同于 MAC 地址
- 在分组交换网络中，路由器采用的基本存储转发单位是（ ）。
(A) 比特
(B) 码元
(C) 分组
(D) 文件
- 某有噪声信道带宽为 1MHz，信噪比 $S/N = 15$ ，按香农公式其极限容量为（ ）。
(A) 2Mb/s
(B) 3Mb/s
(C) 4Mb/s
(D) 16Mb/s

5. 频分复用 FDM 的基本思想是 ()。
- (A) 不同用户占用不同频带
 - (B) 不同用户占用不同时间隙
 - (C) 不同用户使用正交码片
 - (D) 不同用户共享同一端口号
6. 若数据率固定, 采用更高阶 QAM 的直接效果通常是 ()。
- (A) 每个符号携带更多比特
 - (B) 传播速度加倍
 - (C) IP 首部变短
 - (D) TCP 窗口变大
7. PPP 帧中若数据字段出现与帧定界符相同的比特模式, 应通过 () 解决。
- (A) 路由表更新
 - (B) 字节填充或比特填充
 - (C) 域名解析
 - (D) 慢开始
8. 交换机第一次收到某源 MAC 地址的帧时, 通常会 ()。
- (A) 学习源 MAC 与入端口的对应关系
 - (B) 修改源 IP 地址
 - (C) 丢弃所有广播帧
 - (D) 向 DNS 服务器查询
9. 下列关于 IP 分片的说法正确的是 ()。
- (A) 分片只在目的主机进行
 - (B) 分片后各片不再需要 IP 首部
 - (C) 分片是为适应链路 MTU
 - (D) TCP 负责重组所有 IP 分片
10. 路由器查找路由表时, 通常采用的匹配原则是 ()。
- (A) 最短前缀匹配
 - (B) 最长前缀匹配
 - (C) 随机匹配
 - (D) 最大 TTL 匹配
11. 网络地址转换 NAT 的典型作用是 ()。

- (A) 把私有地址与公网地址进行映射
- (B) 将域名转换为 MAC 地址
- (C) 提高 CRC 检错能力
- (D) 代替 TCP 三次握手

12. 下列前缀中, 可容纳 1000 台可分配主机的最短前缀是 ()。

- (A) /20
- (B) /21
- (C) /22
- (D) /23

13. UDP 首部中用于区分上层应用进程的是 ()。

- (A) 端口号
- (B) MAC 地址
- (C) TTL
- (D) 子网掩码

14. TCP 的确认号表示 ()。

- (A) 已收到的最后一个字节序号
- (B) 期望收到的下一个字节序号
- (C) 当前拥塞窗口大小
- (D) 发送方随机初始端口

15. 下列不是 TCP 可靠传输常用机制的是 ()。

- (A) 序号
- (B) 确认
- (C) 超时重传
- (D) 频分复用

16. 若 TCP 发送方连续收到三个重复确认, 常触发 ()。

- (A) 快速重传
- (B) DNS 查询
- (C) ARP 广播
- (D) IP 分片

17. 在客户/服务器方式中, 通常首先主动发起通信的是 ()。

- (A) 服务器进程

- (B) 客户进程
 - (C) 路由器
 - (D) 交换机
18. DNS 的主要作用是 ()。
- (A) 域名到 IP 地址的解析
 - (B) IP 地址到 MAC 地址解析
 - (C) 数据链路差错检测
 - (D) 拥塞窗口调整
19. 下列关于广播和组播的说法正确的是 ()。
- (A) 广播发送给网络中所有主机
 - (B) 组播只能发给一个主机
 - (C) 广播等同于单播
 - (D) 组播必须使用 TCP
20. 当路由器发现 IP 数据报 TTL 减为 0 时, 应 ()。
- (A) 将 TTL 改为最大值继续转发
 - (B) 丢弃该数据报
 - (C) 改成广播帧
 - (D) 交给应用层处理

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 协议三要素通常包括语法、语义和 _____。
2. 运输层通过 _____ 实现应用进程的复用与分用。
3. 香农公式为 $C =$ _____。
4. 频分复用对应英文缩写为 _____。
5. 交换机转发表的表项通常包括 MAC 地址和 _____。
6. IP 数据报首部中用于支持分片与重组的字段包括标识、标志和 _____。
7. 采用 CIDR 时, 路由聚合的关键是找多个网络地址的 _____。
8. 202.38.64.0/26 的可分配主机数为 _____。
9. TCP 释放连接时常用的控制标志是 _____。
10. 拥塞避免阶段, cwnd 通常按每个 RTT 约增加 _____ MSS 的速度增长。

三、简答计算题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述电路交换、报文交换和分组交换的主要区别。
2. 设 CRC 除数为 1011，发送方待发送的数据为 1100110。求 FCS 与发送码字。
3. 某链路发送一个 1500B 数据帧，链路带宽为 10Mb/s，链路长 600km，传播速率 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。求发送时延、传播时延和最后一位到达时间。
4. 简述 TCP 与 UDP 的主要区别。

四、应用题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 接收端收到码字 10011010010，CRC 除数为 10011。请判断是否检测到差错，并说明理由。
2. 某路由表采用最长前缀匹配：

前缀	下一跳
10.4.0.0/16	A
10.4.8.0/21	B
10.4.12.0/22	C
0.0.0.0/0	D

判断目的地址 10.4.13.7、10.4.9.1、10.5.1.2 的下一跳。

3. 某单位获得 192.168.50.0/24，需要划分为 6 个大小相同的子网。求新前缀、每个子网地址总数、可用主机数，并列前 6 个子网的网络地址。
4. TCP 拥塞窗口如下：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	6	7	8	9

判断初始 ssthresh；第 8 轮后更可能发生超时还是三个重复 ACK；第 9 轮后的 ssthresh 为多少？

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	C	C	A	A	B	A	C	B	A	C	A	B	D	A	B	A	A	B

1. A。应用层下一层是表示层，表示层直接向应用层提供服务。
2. B。SAP 是相邻层服务调用的逻辑接口。
3. C。分组交换以分组为单位存储转发。
4. C。 $C = 10^6 \log_2(1 + 15) = 4\text{Mb/s}$ 。
5. A。FDM 通过划分频带让多路信号共享介质。
6. A。 M 越大， $\log_2 M$ 越大，每个符号携带更多 bit。
7. B。透明传输常用字节填充或比特填充。
8. A。交换机根据源 MAC 学习地址表。
9. C。分片是为了适应下一跳链路 MTU。
10. B。IP 转发采用最长前缀匹配。
11. A。NAT 用于私网与公网地址映射。
12. C。1000 主机需 $2^{10} - 2 = 1022$ ，前缀 /22。
13. A。端口号标识运输层上的应用进程。
14. B。确认号是期望收到的下一个字节序号。
15. D。频分复用属于物理层复用技术。
16. A。三个重复 ACK 常触发快速重传。
17. B。客户进程主动发起请求，服务器被动等待。
18. A。DNS 主要完成域名到 IP 地址解析。
19. A。广播是发给同一广播域中的所有主机。
20. B。TTL 减为 0 时丢弃。

二、填空题

1. 同步。
2. 端口号。
3. $B \log_2(1 + S/N)$ 。
4. FDM。
5. 端口号/输出端口。
6. 片偏移。
7. 最长公共前缀。
8. 62。
9. FIN。
10. 1。

三、简答计算题

1. 电路交换在通信前建立专用通路，独占资源，适合连续实时业务；报文交换以完整报文为单位存储转发，不需预建立连接，但报文可能很长、时延大；分组交换把报文分成分组，逐跳存储转发，提高链路利用率，是因特网采用的基本方式。
2. 除数 1011 为 4 位，补 3 个 0。1100110000 除以 1011 的余数为 111，因此 FCS=111，发送码字为 1100110111。
3. 发送时延 $T_s = 1500 \times 8 / (10 \times 10^6) = 1.2\text{ms}$ 。传播时延 $T_p = 600000 / (2 \times 10^8) = 3\text{ms}$ 。最后一位到达时间为 $T_s + T_p = 4.2\text{ms}$ 。
4. TCP 面向连接，提供可靠字节流，含序号、确认、重传、流量控制和拥塞控制，首部开销较大；UDP 无连接，尽最大努力交付，面向报文，首部小，适合实时业务或应用层自定义可靠性的场景。

四、应用题

1. 用 10011 对 10011010010 做模 2 除法，余数不为 0，因此检测到差错。CRC 能检测出许多差错，但不能保证发现所有可能差错。
2. 10.4.13.7 同时匹配 /16、/21、/22，其中最长是 10.4.12.0/22，下一跳 C。10.4.9.1 匹配 /16 和 10.4.8.0/21，下一跳 B。10.5.1.2 不匹配前三项，走默认路由 D。

3. 6 个等长子网需至少 $2^3 = 8$ 个子网, 因此从 /24 借 3 位得 /27。每个子网 32 个地址, 可用主机 30。前 6 个子网网络地址: 192.168.50.0/27、192.168.50.32/27、192.168.50.64/27、192.168.50.96/27、192.168.50.128/27、192.168.50.160/27。
4. cwnd 从 1,2,4,8 后在第 5 轮变为 9, 说明初始 ssthresh=8。第 8 轮后 cwnd 从 12 降到 6, 而不是回到 1, 更可能是三个重复 ACK 触发快速重传/恢复。新的 ssthresh 通常设为丢包前窗口的一半, 即 $12/2 = 6$ 。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播